OSPFv2 : configuration zone unique

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier OSPFv2 dans une zone unique : activation sur les interfaces, router ID, interfaces passives et propagation de la route par défaut.

01 L'ESSENTIEL

01 `router ospf 1` : le process ID (1 à 65535) est local au routeur et peut différer entre voisins. L'area ID, lui, doit correspondre ; en zone unique, utiliser l'area 0 (backbone). Distance administrative : 110.

02 `network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0` active OSPF sur toute interface dont l'adresse correspond. Le préfixe annoncé est celui de l'interface, pas celui de la commande. Variante : `ip ospf 1 area 0` sur l'interface.

03 Wildcard mask (masque générique) = 255.255.255.255 – masque : /30 → `0.0.0.3`, /24 → `0.0.0.255`. `0.0.0.0` cible une seule adresse d'interface.

04 Router ID (identifiant 32 bits, unique) : `router-id` manuel, sinon plus haute IP de loopback active, sinon plus haute IP d'interface active. Un nouveau RID n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process` ou redémarrage.

05 `passive-interface` : le réseau de l'interface reste annoncé, mais aucun Hello n'est émis, donc aucun voisin ne s'y forme. À utiliser vers les LAN d'utilisateurs.

06 Coût = bande passante de référence ÷ bande passante de l'interface. Référence par défaut : 100 Mbit/s, donc FastEthernet, GigabitEthernet et 10 GbE coûtent tous 1. `auto-cost reference-bandwidth` doit être identique sur tous les routeurs.

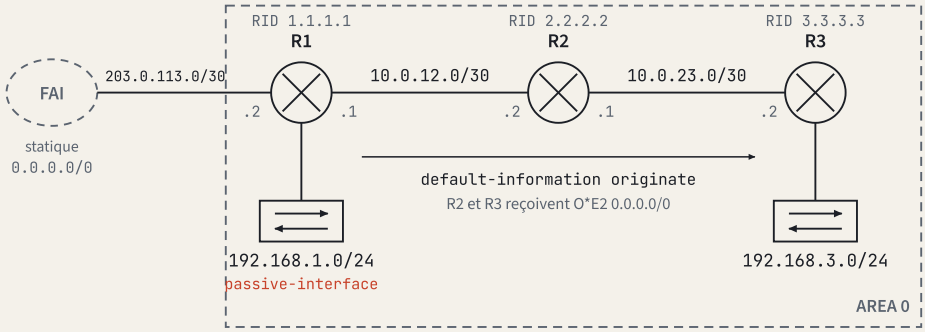


FIG. 23 R1 annonce 10.0.12.0/30 et son LAN passif, et propage sa route statique par défaut vers le FAI. Le lien FAI reste hors OSPF.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# router ospf 1`	Crée le processus OSPF 1
`R1(config-router)# router-id 1.1.1.1`	Fixe le router ID
`R1(config-router)# network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0`	Active OSPF sur g0/0/1 ; idem pour le LAN (0.0.0.255)
`R1(config-router)# passive-interface g0/0/2`	Supprime les Hello vers le LAN
`R1(config-router)# default-information originate`	Propage la route par défaut existante
`R1# show ip ospf neighbor`	VÉRIF. Voisins, états, DR/BDR
`R1# show ip protocols`	VÉRIF. RID, réseaux, passives
`R1# show ip route ospf`	VÉRIF. Routes O et O*E2

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Process ID différents : adjacence formée. Area ID, Hello/Dead ou masque (réseau broadcast) différents : échec.

P2 Un `router-id` saisi sur un processus actif n'est appliqué qu'après `clear ip ospf process`.

P3 `passive-interface` sur le lien R1–R2 : le /30 reste annoncé, mais l'adjacence tombe.

04 AUTO-TEST

1 Sans loopback ni `router-id`, R1 a les interfaces actives 10.0.12.1, 192.168.1.1, 172.16.5.1. RID ?

A. 10.0.12.1 **B.** 172.16.5.1 **C.** 192.168.1.1 **D.** 0.0.0.0

2 Le LAN 192.168.1.0/24 doit rester annoncé, sans Hello vers les PC. Que configurer ?

A. passive-interface g0/0/2 **B.** ip ospf cost 65535
C. shutdown sur g0/0/2 **D.** Retirer le network du LAN

3 R1 (process 1) et R2 (process 10) partagent un /30 Ethernet en area 0, timers par défaut. État attendu ?

A. FULL **B.** 2WAY **C.** EXSTART **D.** Aucun voisin

REPÈRE RID : manuel, puis loopback, puis physique ; à chaque étape, la plus haute IP.

RÉPONSES **1 C** N° RID manuel ni loopback : plus haute IP d'interface active.
2 A L'interface passive reste annoncée mais n'émet plus de Hello.
3 A Process ID local ; entre DR et BDR, l'adjacence atteint FULL.